

Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan 2
Sciences Géomatiques et Ingénierie Topographique

La Géodésie Marocaine

Professeur Moha EL-AYACHI
Département de Géodésie et Topographie

La Géodésie Marocaine

Compétences à acquérir à la fin de la séance

A. La Géodésie Marocaine

B. Analyse du Patrimoine Géodésique Marocain

❑ Triangulation de reconnaissance [1905-1920]

- Extension du réseau Algérien
- Cartographie expédiée à l'échelle 1/200.000
- 1910: point fondamental et un azimut
- PBS: Manque de coordination, calculs/blocs, densité faible, 10m

❑ Triangulation régulière (1920-1954)

- 1920: Etablissement d'un réseau primordial
- Cotés: 20-60 km,
- Compensation par moindres carrées

Triangulation de reconnaissance [1905-1920]

Triangulation régulière (1920-1954)

❑ Triangulation complémentaire

- 1955: Extension vers l'ex zone Espagnole,
- 1975: Compensation du réseau en un seul bloc,
- 1983: 28 stations Doppler (ADOS) en collaboration avec la DMA

□ RÉSEAU GÉODÉSIQUE DU PREMIER ORDRE

- Côtés: 40 à 50 km,
- Angles: Appareils de précision $(1/10)^{cc}$, exemple T 3
- Distances: ruban en fils invar ,
- Contrôles:
 - ✓ Coord. Géodésiques par Obs. Astronomiques,
 - ✓ Azimut par Obs. Astronomiques,
 - ✓ Mise à l'échelle: Ré-observer de nouvelles bases.

❑ RÉSEAU GÉODÉSIQUE DU PREMIER ORDRE (suite)

- ✓ 469 points couvrant la partie Nord du Maroc**
- ✓ Des points astronomiques et Doppler dans la zone Sud**
- ✓ 9 points Laplace dans la zone Nord.**
 - 6 bases déterminées en fil invar.**
 - 34 côtés mesurés par géodimètre**
 - 11 côtés déterminés avec le telluromètre**
 - 2933 directions mesurées avec T3, précision de 2,2 dmgr,**
 - L'erreur de mise à l'échelle de 1/900.000**
 - La précision relative est de l'ordre de 1/250.000.**

Réseau Géodésique de Densification

✓ Ordre 2:

- Côtés de 12 à 24 Km,
- Visées réciproques,
- Densité: 5 pts par feuille 1/50.000 (c.a.d par Km²)

✓ Ordre 3:

- Côtés de 7 à 16 km,
- Visées réciproques,
- Densité: 20 pts par feuille.

✓ Ordre 4:

- Côtés de 3 à 8 km (12 km)
- Visées d'intersections/relèvements (Visées réciproques pas nécessaires)
- Densité de 40 pts par feuille.

Lien: réseau géodésique national

Lien: réseau nivellement général du Maroc

La Géodésie Marocaine

Compétences à acquérir à la fin de la séance

A. La Géodésie Marocaine

B. Analyse du Patrimoine Géodésique Marocain

Analyse du Patrimoine Géodésique

❑ **Eléments**

- ✓ 15596 points géodésiques de tout ordre
- ✓ 10750 points de polygonation
- ✓ 17961 Km de nivellement général

❑ **Caractéristiques**

- ✓ Multitude de systèmes: compensation par petits blocs,
- ✓ Difficulté de passage d'un système à un autre,
- ✓ Difficulté d'adaptation du R.G aux nouvelles technologies,
- ✓ Difficulté d'accès,
- ✓ Disparition des points,
- ✓ Problème d'intervisibilité entre les points,
- ✓ Faible entretien.

Mise en Place du Réseau GNSS Permanent

☐Caractéristiques:

- ✓ Réseau Fondamental Marocain (RFM)
- ✓ haute précision, couverture totale, homogène et précis,
- ✓ Basé sur la technique GPS,
- ✓ Rattaché au réseau mondial,
- ✓ Référentiel géodésique: International Terrestrial Reference Frame (ITRF),
- ✓ Ellipsoïde GRS80: Geodetic Reference System version 1980 .

□ Les objectifs

- ✓ Avoir une géodésie précise pour servir la cartographie et le cadastre,
- ✓ Asseoir un système géo-référentiel (passer d'un système à un autre par détermination des anciens points dans le nouveau système),
- ✓ Servir pour le développement des SIG, des réseaux et de différentes thématiques,
- ✓ Établissement des bases de données électroniques,
- ✓ Détermination du géoïde.

Analyse du Patrimoine Géodésique

❑ Caractéristiques du nouveau réseau:

❖ Structure Hiérarchique

- ✓ Réseau de Référence Marocain (RRM): Assiette de base de 12 points liés au réseau mondial et espacés de 300 km avec une précision absolue : 1m (12 stations permanentes).

Analyse du Patrimoine Géodésique

❑ Caractéristiques du nouveau réseau:

❖ **Structure hiérarchique:**

- ✓ **Réseau de Base Marocain (RBM):** Densification de 681 points avec des côtés variant entre 30 et 50 Km,
- ✓ **Réseau Complémentaire Marocain (RCM) :**
Densification variable en fonction des besoins.
L'espacement entre les points est moins de 15 km.

Analyse du Patrimoine Géodésique

❑ Caractéristiques du nouveau réseau:

❖ Rattachement du réseau

- ✓ **RRM:** rattaché aux stations permanentes de l'IGS (International GNSS Service),
- ✓ **Stations de Référence:** MAD2 (Madrid), MAS1 (Maspalomas), SFER (San Fernando), RABT (EMI, Rabat)
- ✓ **Observations:** 3 et 4 sessions de 24 heures

Analyse du Patrimoine Géodésique

❑ Caractéristiques du nouveau réseau:

❖ Rattachement du réseau

- ✓ **Jours d'observation pour la zone Nord: DAY**
157 – 159 – 160 - 161
- ✓ **Jours d'observation pour la zone Sud: DAY**
166 – 168 – 170
- ✓ **Intervalle d'enregistrement: 15 sec**
- ✓ **Angle de masque: 10°**

❑ Caractéristiques du nouveau réseau:

❖ Rattachement du réseau

- ✓ NSV minimum = 5
- ✓ PDOP maximum: 7
- ✓ Traitement: Bernese
- ✓ Référentiel: ITRF 2005

Analyse du Patrimoine Géodésique

❑ Caractéristiques du nouveau réseau:

❖ **Achèvement des travaux**

- ✓ RRM: achevé avec un RMS centimétrique
- ✓ RBM: achevé
- ✓ RCM: en cours de finalisation selon les besoins

Lien vers: Réseau GNSS permanent

Analyse du Patrimoine Géodésique

❑ Mise en place du réseau GPS permanent (RGPM):

❖ Besoins scientifiques et professionnels

- ✓ Fournir un service permanent
- ✓ Disponibilité des données en mode différé/temps réel
- ✓ Communication des données aux usagers:
Radio/GPRS/Internet
- ✓ Améliorer les services de positionnement

Analyse du Patrimoine Géodésique

❑ Mise en place du réseau GPS permanent (RGPM):

❖ Structure

- ✓ Référentiel: ITRF 2005
- ✓ Nombre de stations: 14 (Tanger, AlHoceima, Oujda, Rabat, Fes, ElJadida, Essaouira, Marrakech, Errachidia, Inezgane, Ourzazate, Guelmim, Laayoune, Dakhla)
- ✓ Gestion : centre opérationnel au sein de l'ANCFCC à Rabat